

Cálculo Diferencial

Juan Cribillero Aching

Abril 24, 2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Contenido

- 1 Cálculo de derivadas de funciones elementales
- 2 Álgebra de funciones derivables
- 3 Un límite especial
- 4 Regla de la cadena
- 5 Referencias



Un procedimiento incorrecto es utilizar un proceso de límite con las derivadas calculadas en intervalos abiertos y garantizar que la derivada existe si el límite de la derivada existe, es decir

$$” \lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) = L = \lim_{x \rightarrow a^-} f'(x) \implies f'(a) = L ”$$



Ejemplo

Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2} + 1, & \text{si } x < 0 \\ -\frac{x^2}{2}, & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

derivamos en intervalos abiertos:

$$f'(x) = \begin{cases} x, & \text{si } x < 0 \\ -x, & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Luego, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x)$. Sin embargo, f no es continua en $x = 0$, es decir $f'(0)$ no existe.



Sesión 02

1 Cálculo de derivadas de funciones elementales

2 Álgebra de funciones derivables

3 Un límite especial

4 Regla de la cadena

5 Referencias



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Cálculo de derivadas

- Si $f(x) = c$, donde c es una constante, entonces $f'(x) = 0$.
- Si $f(x) = x$, entonces $f'(x) = 1$.
- Si $f(x) = cx$, donde c es una constante, entonces $f'(x) = c$.
- Si $f(x) = x^n$, $n \in \mathbb{N}$, entonces $f'(x) = nx^{n-1}$.
- Si $f(x) = x^{1/n}$, $n \in \mathbb{N}$, entonces $f'(x) = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{\sqrt[n]{x^{n-1}}}$.
- Si $f(x) = \text{sen}(x)$, entonces $f'(x) = \cos(x)$.
- Si $f(x) = \cos(x)$, entonces $f'(x) = -\text{sen}(x)$.
- Si $f(x) = \frac{1}{x}$, entonces $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$, $x \neq 0$.



Sesión 02

1 Cálculo de derivadas de funciones elementales

2 Álgebra de funciones derivables

3 Un límite especial

4 Regla de la cadena

5 Referencias



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Teorema (Derivada de suma, resta, producto y cociente)

Si f y g son funciones derivables en x_0 , entonces:

- La suma y resta es derivable en x_0 :

$$(f \pm g)'(x_0) = f'(x_0) \pm g'(x_0)$$

- El producto es derivable en x_0 :

$$(fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$$

- Si, además, $g(x_0) \neq 0$, entonces el producto es derivable en x_0 :

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{(g(x_0))^2}$$



Ejemplo

Sea $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida por

$$h(x) = \sqrt[3]{x} \operatorname{sen}(x), \quad x \in \mathbb{R}$$

Determine $h'(x)$.



Derivadas de las funciones trigonométricas

- $\tan'(x) = \sec^2(x)$ para cada $x \in \mathbb{R} - \{\pm\frac{\pi}{2}, \pm\frac{3\pi}{2}, \pm\frac{5\pi}{2}, \dots\}$
- $\cot'(x) = -\csc^2(x)$ para cada $x \in \mathbb{R} - \{0, \pm\pi, \pm2\pi, \dots\}$
- $\sec'(x) = \sec(x) \tan(x)$ para cada $x \in \mathbb{R} - \{\pm\frac{\pi}{2}, \pm\frac{3\pi}{2}, \pm\frac{5\pi}{2}, \dots\}$
- $\csc'(x) = -\csc(x) \cot(x)$ para cada $x \in \mathbb{R} - \{0, \pm\pi, \pm2\pi, \dots\}$



Sesión 02

1 Cálculo de derivadas de funciones elementales

2 Álgebra de funciones derivables

3 Un límite especial

4 Regla de la cadena

5 Referencias



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Un límite especial

El número e es un número irracional y es uno de los números más importantes en matemática. Sus primeras cifras son:

2.718281828459045235...

Se le suele llamar el número de Euler por Leonhard Euler.

El número e es un real que satisface:

■ $e = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{1/x} ,$

■ $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1 ,$

■ $\ln(e) = 1 .$



Teorema

- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = e^x \implies f'(x) = e^x$, para todo $x \in \mathbb{R}$.
- $f : \langle 0, +\infty \rangle \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \ln(x) \implies f'(x) = \frac{1}{x}$, para todo $x \in \langle 0, +\infty \rangle$.



Ejemplo

Dada la regla de correspondencia de la función φ , donde

$$\varphi(x) = \frac{x^3 e^x - \ln(x)}{\sqrt{x} + 5 \cos(x)}.$$

¿Es derivable en π ? ¿Cuál es la derivada en caso exista?

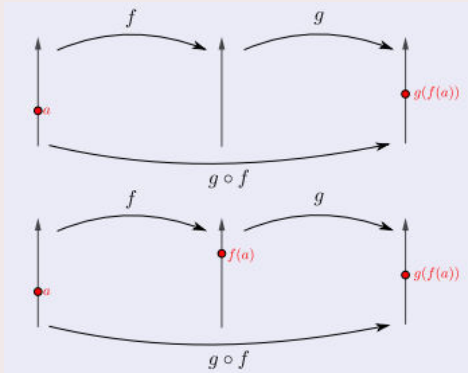


Sesión 02

- 1 Cálculo de derivadas de funciones elementales
- 2 Álgebra de funciones derivables
- 3 Un límite especial
- 4 Regla de la cadena**
- 5 Referencias



Teorema (Regla de la cadena)



- f es derivable en a
 - f es derivable en $f(a)$
- $$\left. \vphantom{\begin{matrix} \bullet \\ \bullet \end{matrix}} \right\} \implies (g \circ f)'(a) = g'(f(a))f'(a)$$

Teorema (Regla de la cadena)

Sean $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : B \rightarrow \mathbb{R}$ funciones para las cuales la composición $g \circ f$ está bien definida, es decir $f(A) \subset B$.

Supongamos que f es derivable en $x_0 \in A \cap A'$ y g es derivable en $u_0 = f(x_0) \in B \cap B'$. Entonces, la composición $g \circ f$ es derivable en x_0 , y

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0))f'(x_0)$$



Demostración.

Supongamos que para $x \neq x_0$, se cumple que $f(x) \neq f(x_0)$. Esto excluye por ejemplo el caso en que f es constante. Escribimos $u = f(x)$ y $u_0 = f(x_0)$, por la continuidad de f , tenemos $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. Luego, para $h = g \circ f$ y $x \neq x_0$.

$$\begin{aligned}\frac{h(x) - h(x_0)}{x - x_0} &= \frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{x - x_0} \\ \frac{h(x) - h(x_0)}{x - x_0} &= \frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{f(x) - f(x_0)} \cdot \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \\ \frac{h(x) - h(x_0)}{x - x_0} &= \frac{g(u) - g(u_0)}{u - u_0} \cdot \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}\end{aligned}$$



Demostración.

de donde

$$h'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{h(x) - h(x_0)}{x - x_0}$$

$$h'(x_0) = \lim_{u \rightarrow u_0} \frac{g(u) - g(u_0)}{u - u_0} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$$h'(x_0) = g'(u_0) \cdot f'(x_0)$$

$$h'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$$

Aquí usamos el teorema de composición de límites. □



Ejemplo

Sea $\varphi(x) = \ln(x^2 - 9)$. Determine la recta tangente a la gráfica de φ en $(4, \ln 7)$.



Ejemplo

Con la notación de Leibniz, siendo $y = f(u)$, $u = u(x)$, $y(x) = f(u(x))$, la regla se escribe

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}.$$

Ejemplo: La derivada de

$$y = f(x) = \cos(x^2 + 1)$$

es

$$y' = f'(x) = -\operatorname{sen}(x^2 + 1) \cdot (2x).$$

Considerando $u = x^2 + 1$, se tiene que $y = \cos(u)$ y

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = -\operatorname{sen}(u) \cdot (2x) = -\operatorname{sen}(x^2 + 1) \cdot (2x).$$

La regla de la cadena se puede componer varias veces. Para

$$y = h(\underbrace{g(\underbrace{f(x)}_u))}_{v=k(x)}) = h(g(u)) = h(v)$$

entonces

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dv} \cdot \frac{dv}{du} = \frac{dy}{dv} \cdot \frac{dv}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

o

$$\begin{aligned} y' &= h'(k(x)) \cdot k'(x), \\ &= h'(k(x)) \cdot g'(f(x)) \cdot f'(x), \\ &= h'(g(f(x))) \cdot g'(f(x)) \cdot f'(x). \end{aligned}$$



Ejemplo

Ejemplo: ¿La función $\varphi(x) = \sqrt[3]{x^2}$ es derivable en 0?

Resolución:

- x^2 es derivable en 0.
- ¿ $\sqrt[3]{\cdot}$ es derivable en 0^2 ? **No.**

Eso quiere decir que no podemos aplicar la regla de la cadena.
Para responder,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$$

entonces φ no es derivable en 0



Ejemplo

Ejemplo: ¿La función $\varphi(x) = \sqrt[3]{x^4}$ es derivable en 0?

Resolución:

- x^4 es derivable en 0.
- ¿ $\sqrt[3]{}$ es derivable en 0? **No.**

Eso quiere decir que no podemos aplicar la regla de la cadena.
Para responder,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x^4}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{x} = 0$$

entonces $\varphi'(0) = 0$

Que no podamos aplicar la regla de la cadena **no quiere decir** que la composición no sea derivable.

Ejemplo

Halle y' , si $y = \sqrt{[f(x^2)]^5 + [g(x)]^4}$.



Sesión 02

1 Cálculo de derivadas de funciones elementales

2 Álgebra de funciones derivables

3 Un límite especial

4 Regla de la cadena

5 Referencias



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Referencias

-  James Stewart Newblock Cálculo de una variable - Trascendentes tempranas. 8e Newblock Cengage Learning
-  Jon Rogawski Newblock Cálculo - Una variable. 2da ed. Newblock W. H. Freeman and Company
-  Ron Larson - Bruce Edwards Newblock Cálculo, Tomo I. 10ma ed. Newblock Cengage Learning

